

PARADIGMI DI PROGRAMMAZIONE:

FUNZIONALE: Basati su funzioni Matematiche, Base Teorica Vicina All' Utente ma distante dall'Architettura su cui il Programma Viene Eseguito

[Compongo funzioni Diverse Per fare il Calcolo]

ITERATIVI: Nasce dall'Architettura di Von Neumann $\Rightarrow$ Esecuzione di una Serie di Istruzioni Su Celle di Memoria.

Hanno Come Obiettivo L'EFFICIENZA

CONCETTI FONDAMENTALI

/// Funzione Matematica è l'ELEMENTO PRIMITIVO

/// Variabile è un PLACEHOLDER e NON CELLA DI MEMORIA,

$$f(x) = x^2 + 2x + 1$$

Sostituisco le OCCORRENZE

/// Funzione è una Mappa di 2 Insiemi

$$\lambda\text{-Calcolo} \Rightarrow f(x) = x^2 + 2x + 1 \Rightarrow f = \lambda x. x^2 + 2x + 1$$

↪ Separo il nome dal PARAMETRO

/// LISP ha Alla Base il λ Calcolo

/// Programma è una composizione di Funzione

/// Ho Solo Categoria delle ESPRESSIONI, comandi non mi Servono
Per MODIFICARE la MEMORIA

/// Applicazione $\Rightarrow$ ee di 2 λ -Termini

└ Associa a SINISTRA con Precedenza Sull' ASTRAZIONE ?

/// Astrazione $\Rightarrow \lambda x.e$

Funzioni hanno una COMPOSIZIONE che va In direzione
opposta a Quella SEQUENZIALE, infatti:

/// $C; d \Rightarrow$ Prima C e poi D

/// $f(g(x)) \Rightarrow$ Prima $g()$ e dopo $f()$ con Risultato $g()$

LISP:

Ad Alto Livello Creato con Notazione Matematica

Orientato Alle Espressioni, TUTTO è un ESPRESSIONE (anche i Comandi)

Tutto Quello dopo l'Apice NON Viene Interpretato

PARADIGMA LOGICO:

calcolo dei Predicati

Computazione Come DIMOSTRAZIONE, Attraverso **Logica Simbolica**

È dichiarativo e NON procedurale, Vengono date solo le proprietà del RISULTATO

OGGETTI $\Rightarrow$ ~~///~~ COSTANTE
~~///~~ VARIABLE

PROLOG:

Dichiaro Fatti e Relazioni Sugli OGGETTI
CONOSCENZA

Simili ai LINGUAGGI ad Accesso ai DataBase

PREDICATO al Quale DO SIGNIFICATO

CONOSCENZA è Tutto ciò che NOI descriviamo anche se si contrappone alla REALTÀ (ASSUME TUTTO VERO)

La Risoluzione Si Basa Su UNIFICAZIONE ed ISTANZIAMENTO

Processo MATCHING

Valori Temporanei alle Var